

Sideways — « journée plate anticipée »

Le modèle sait-il repérer un jour calme ? Test de justesse **non directionnel, sans ROI** · règle `sideways_d1`

Contrairement au Bull-Calm, on ne parie sur **aucune direction** : sur un sous-jacent (actions, pas d'options), une prédiction « ça ne bouge pas » n'a pas de P&L. Le test mesure donc uniquement la **justesse de la prédiction de stabilité** : quand le modèle annonce une journée plate, le marché lui donne-t-il raison ?

1 · Comment marche le test

Signal (à D) — « jour plat »

$P(D)$ dans la bande **et** mouvement prédit négligeable : $|prédiction - P(D)| \leq k \cdot largeur$ ($k=0,10$). Sinon ce n'est pas un jour Sideways.

Résolution (à D+1) — counter symétrique

On récompense le fait de **rester stable**, on pénalise le **breakout** (dans un sens ou l'autre, à parts égales). **Aucun ROI**.

#	Résultat à D+1	Interprétation	Counter
1	reste dans la bande, quasi immobile ($\leq \frac{1}{4}$ de largeur)	stabilité prédite excellente	+2
2	reste dans la bande 95 %	l'intervalle a tenu	+1
3	petit breakout ($\leq \frac{1}{2}$ largeur hors bande)	l'IC saute légèrement	-1
4	gros breakout	l'IC explose	-2

2 · Résultats du backtest hors-échantillon

10,190 jours classés « plats » sur 13,974 · 6 modèles × 5 actifs · $k=0,10$

JOURS CLASSÉS PLATS

73%

TAUX DE JUSTESSE (IN-BAND)

96.4%

TAUX IMMOBILE (+2)

81.8%

COUNTER MOYEN

+1.74

À lire avec prudence — ce que ces chiffres cachent :

- ① **Le signal n'est pas sélectif** : 73 % des jours sont classés « plats » (44 % même au seuil le plus strict). Les modèles prédisent quasi la **persistance** (prédiction ≈ prix d'aujourd'hui presque tous les jours), donc « le modèle annonce une journée plate » est vrai presque tout le temps.
- ② **Le taux de justesse (96 %) ≈ la couverture de l'IC** : rester dans une bande à 95 % arrive ~95 % du temps par construction. Ce KPIredit la couverture, il ne teste pas la compétence.
- ③ **Le taux immobile (82 %) est biaisé** par la largeur de bande ($\frac{1}{4}$ de largeur flatte les jours à bande large).

La vraie question : compétence réelle ?

En **mouvement absolu** (indépendant de la largeur de bande), les jours « plats » bougent bien **moins** que les autres. Compétence **réelle mais modeste** (~19 % plus calme).

Actif	Jours plats	Autres	Écart
Ensemble	0.560%	0.692%	+19%
BTC-USD	1.377%	1.565%	+12%
ETH-USD	1.819%	1.876%	+3%
SPY	0.557%	0.557%	+0%
TLT	0.400%	0.404%	+1%
ZN=F	0.157%	0.163%	+4%

Mouvement réel médian $|P(D+1)-P(D)|/P(D)$. Écart = jours plats vs autres (positif = plus calme).

Sensibilité au seuil k

k	Taux plats	Justesse
0.02	44%	96.0%
0.03	51%	96.0%
0.05	60%	96.0%
0.07	68%	96.2%
0.10 ◀ défaut	73%	96.4%
0.15	80%	96.5%
0.20	84%	96.7%

Le taux de justesse est **quasi invariant** en k (≈ 96 %) : régler k ne rend pas le test plus discriminant.

3 · Détail par couple actif × modèle

Actif	Modèle	N plats	Taux plats	Justesse	Immobile	Breakout	Counter moy.
ETH-USD	LSTM	214	33%	100.0%	100.0%	0.0%	+2.00
ETH-USD	Prophet	137	21%	100.0%	100.0%	0.0%	+2.00
SPY	Prophet	107	24%	100.0%	100.0%	0.0%	+2.00
TLT	Prophet	268	60%	100.0%	100.0%	0.0%	+2.00
ZN=F	LSTM	200	44%	100.0%	100.0%	0.0%	+2.00
ZN=F	Prophet	303	67%	100.0%	100.0%	0.0%	+2.00
TLT	LSTM	243	54%	100.0%	98.4%	0.0%	+1.98
BTC-USD	Prophet	174	35%	100.0%	98.3%	0.0%	+1.98
BTC-USD	LSTM	234	36%	100.0%	96.6%	0.0%	+1.97
TLT	TSDiff	185	83%	100.0%	95.7%	0.0%	+1.96
ZN=F	TSDiff	195	86%	100.0%	94.4%	0.0%	+1.94
SPY	TSDiff	183	82%	99.5%	94.0%	0.5%	+1.93
SPY	LSTM	101	23%	99.0%	88.1%	1.0%	+1.86
ETH-USD	SARIMA	656	100%	97.6%	87.2%	2.4%	+1.82
ETH-USD	Naive	520	79%	97.5%	86.5%	2.5%	+1.82
TLT	Naive	355	79%	99.2%	85.6%	0.9%	+1.84
TLT	SARIMA	448	100%	99.1%	85.0%	0.9%	+1.83
ETH-USD	TSDiff	293	89%	93.5%	79.9%	6.5%	+1.67
BTC-USD	SARIMA	492	100%	95.7%	78.7%	4.3%	+1.69
ZN=F	Naive	358	79%	99.2%	78.2%	0.8%	+1.77
BTC-USD	Naive	492	100%	95.1%	77.4%	4.9%	+1.66
ZN=F	SARIMA	452	100%	99.1%	77.0%	0.9%	+1.75
ETH-USD	ARIMA-GARCH	656	100%	94.8%	77.0%	5.2%	+1.66
BTC-USD	TSDiff	294	90%	94.2%	75.2%	5.8%	+1.63
BTC-USD	ARIMA-GARCH	482	98%	95.4%	74.7%	4.6%	+1.65
TLT	ARIMA-GARCH	448	100%	94.0%	73.0%	6.0%	+1.61
SPY	ARIMA-GARCH	445	99%	92.4%	70.3%	7.6%	+1.55
ZN=F	ARIMA-GARCH	452	100%	90.3%	65.3%	9.7%	+1.46
SPY	Naive	355	79%	89.9%	62.5%	10.1%	+1.42
SPY	SARIMA	448	100%	89.3%	61.2%	10.7%	+1.40

Trié par taux immobile décroissant. « Immobile » et « Justesse » sont à interpréter avec les réserves ci-dessus (proches de la couverture de l'IC).

Conclusion. L'implémentation est correcte et mergée ; le résultat n'est pas un bug mais un **constat** : le point-forecast des modèles est quasi-persistence, si bien que le test Sideways mesure surtout la **couverture de l'intervalle** plutôt que la capacité à détecter le calme. Il existe une compétence réelle mais faible (jours plats ~19 % plus calmes). Une version plus discriminante (métrique normalisée par la volatilité) est possible si besoin. Source : backtest OOS `Run/*-D1/predictions.parquet` , règle `sideways_d1` .